

线性调频（LFM）脉冲压缩雷达仿真

一. 雷达工作原理

雷达是 Radar (RADio Detection And Ranging) 的音译词, 意为“无线电检测和测距”, 即利用无线电波来检测目标并测定目标的位置, 这也是雷达设备在最初阶段的功能。典型的雷达系统如图 1.1, 它主要由发射机, 天线, 接收机, 数据处理, 定时控制, 显示等设备组成。利用雷达可以获知目标的有无, 目标斜距, 目标角位置, 目标相对速度等。现代高分辨雷达扩展了原始雷达概念, 使它具有对运动目标(飞机, 导弹等)和区域目标(地面等)成像和识别的能力。雷达的应用越来越广泛。

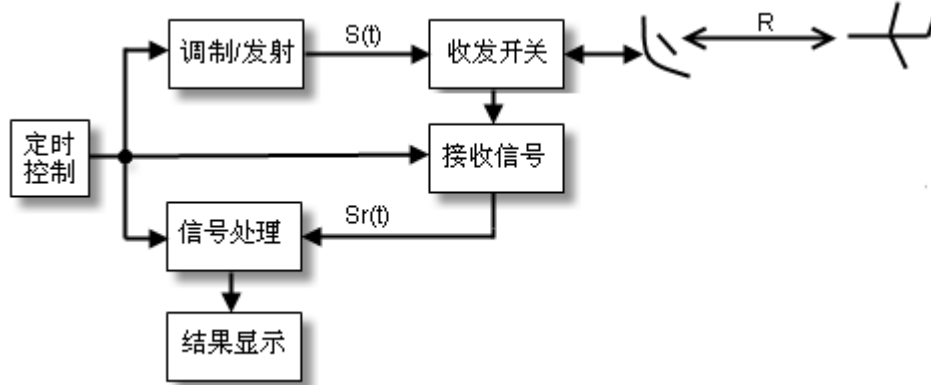


图 1.1: 简单脉冲雷达系统框图

雷达发射机的任务是产生符合要求的雷达波形 (Radar Waveform), 然后经馈线和收发开关由发射天线辐射出去, 遇到目标后, 电磁波一部分反射, 经接收天线和收发开关由接收机接收, 对雷达回波信号做适当的处理就可以获知目标的相关信息。

假设理想点目标与雷达的相对距离为 R , 为了探测这个目标, 雷达发射信号 $s(t)$, 电磁波以光速 C 向四周传播, 经过时间 R/C 后电磁波到达目标, 照射到目标上的电磁波可写成:

$s(t - \frac{R}{C})$ 。电磁波与目标相互作用, 一部分电磁波被目标散射, 被反射的电磁波为 $\sigma \cdot s(t - \frac{R}{C})$, 其中 σ 为目标的雷达散射截面 (Radar Cross Section, 简称 RCS), 反映目标对电磁波的散射能力。再经过时间 R/C 后, 被雷达接收天线接收的信号为 $\sigma \cdot s(t - 2\frac{R}{C})$ 。

如果将雷达天线和目标看作一个系统, 便得到如图 1.2 的等效, 而且这是一个 LTI (线性时不变) 系统。

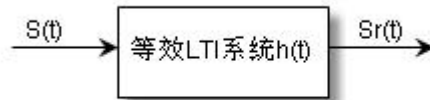


图 1.2: 雷达等效于 LTI 系统

等效 LTI 系统的冲击响应可写成:

$$h(t) = \sum_{i=1}^M \sigma_i \delta(t - \tau_i) \quad (1.1)$$

M 表示目标的个数, σ_i 是目标散射特性, τ_i 是光速在雷达与目标之间往返一次的时间,

$$\tau_i = \frac{2R_i}{c} \quad (1.2)$$

式中, R_i 为第 i 个目标与雷达的相对距离。

雷达发射信号 $s(t)$ 经过该 LTI 系统, 得输出信号(即雷达的回波信号) $s_r(t)$:

$$s_r(t) = s(t) * h(t) = s(t) * \sum_{i=1}^M \sigma_i \delta(t - \tau_i) = \sum_{i=1}^M \sigma_i s(t - \tau_i) \quad (1.3)$$

那么, 怎样从雷达回波信号 $s_r(t)$ 提取出表征目标特性的 τ_i (表征相对距离) 和 σ_i (表征目标反射特性) 呢? 常用的方法是让 $s_r(t)$ 通过雷达发射信号 $s(t)$ 的匹配滤波器, 如图 1.3。

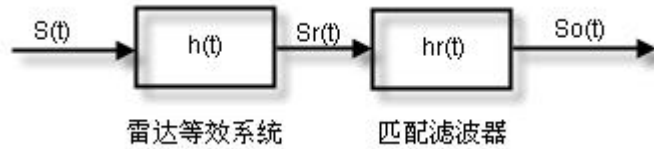


图 1.3: 雷达回波信号处理

$s(t)$ 的匹配滤波器 $h_r(t)$ 为:

$$h_r(t) = s^*(-t) \quad (1.4)$$

于是,
$$s_o(t) = s_r(t) * h_r(t) = s(t) * s^*(-t) * h(t) \quad (1.5)$$

对上式进行傅立叶变换:

$$\begin{aligned} S_o(j\omega) &= S(j\omega) S^*(j\omega) H(j\omega) \\ &= |S(j\omega)|^2 H(j\omega) \end{aligned} \quad (1.6)$$

如果选取合适的 $s(t)$, 使它的幅频特性 $|S(j\omega)|$ 为常数, 那么 1.6 式可写为:

$$S_o(j\omega) = kH(j\omega) \quad (1.7)$$

其傅立叶反变换为:
$$s_o(t) = kh(t) = k \sum_{i=1}^M \sigma_i \delta(t - \tau_i) \quad (1.8)$$

$s_o(t)$ 中包含目标的特征信息 τ_i 和 σ_i 。从 $s_o(t)$ 中可以得到目标的个数 M 和每个目标相对雷达的距离:

$$R_i = \tau_i \frac{c}{2} \quad (1.9)$$

这也是线性调频 (LFM) 脉冲压缩雷达的工作原理。

二. 线性调频 (LFM) 信号

脉冲压缩雷达能同时提高雷达的作用距离和距离分辨率。这种体制采用宽脉冲发射以提高发射的平均功率, 保证足够大的作用距离; 而接受时采用相应的脉冲压缩算法获得窄脉冲, 以提高距离分辨率, 较好的解决雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾。

脉冲压缩雷达最常见的调制信号是线性调频 (Linear Frequency Modulation) 信号, 接收时采用匹配滤波器 (Matched Filter) 压缩脉冲。

LFM 信号(也称 Chirp 信号)的数学表达式为:

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{j2\pi(f_c t + \frac{K}{2}t^2)} \quad (2.1)$$

式中 f_c 为载波频率, $\text{rect}(\frac{t}{T})$ 为矩形信号,

$$\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & \left|\frac{t}{T}\right| \leq 1 \\ 0, & \text{elsewise} \end{cases} \quad (2.2)$$

$K = \frac{B}{T}$, 是调频斜率, 于是, 信号的瞬时频率为 $f_c + Kt$ ($-T/2 \leq t \leq T/2$), 如图 2.1

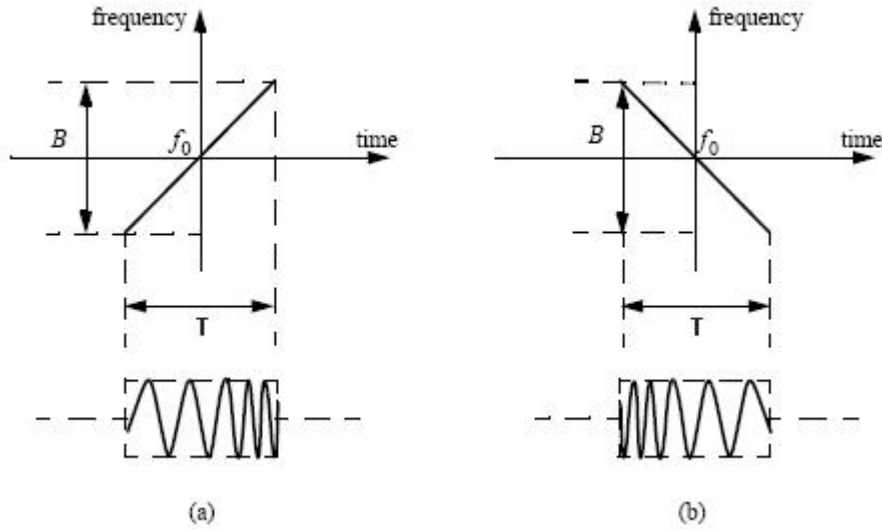


图 2.1 典型的 chirp 信号 (a) up-chirp($K > 0$) (b) down-chirp($K < 0$)

将 2.1 式中的 up-chirp 信号重写为:

$$s(t) = S(t) e^{j2\pi f_c t} \quad (2.3)$$

式中,

$$S(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{j\pi K t^2} \quad (2.4)$$

是信号 $s(t)$ 的复包络。由傅立叶变换性质, $S(t)$ 与 $s(t)$ 具有相同的幅频特性, 只是中心频率不同而以, 因此, Matlab 仿真时, 只需考虑 $S(t)$ 。以下 Matlab 程序产生 2.4 式的 chirp 信号, 并作出其时域波形和幅频特性, 如图 2.2。

```

%%demo of chirp signal
T=10e-6; %pulse duration 10us
B=30e6; %chirp frequency modulation bandwidth 30MHz
K=B/T; %chirp slope
Fs=2*B;Ts=1/Fs; %sampling frequency and sample spacing
N=T/Ts;
t=linspace(-T/2,T/2,N);
St=exp(j*pi*K*t.^2); %generate chirp signal
subplot(211)
plot(t*1e6,real(St));
xlabel('Time in u sec');
title('Real part of chirp signal');
grid on;axis tight;
subplot(212)
freq=linspace(-Fs/2,Fs/2,N);
plot(freq*1e-6,fftshift(abs(fft(St))));
xlabel('Frequency in MHz');
title('Magnitude spectrum of chirp signal');
grid on;axis tight;

```

仿真结果显示:

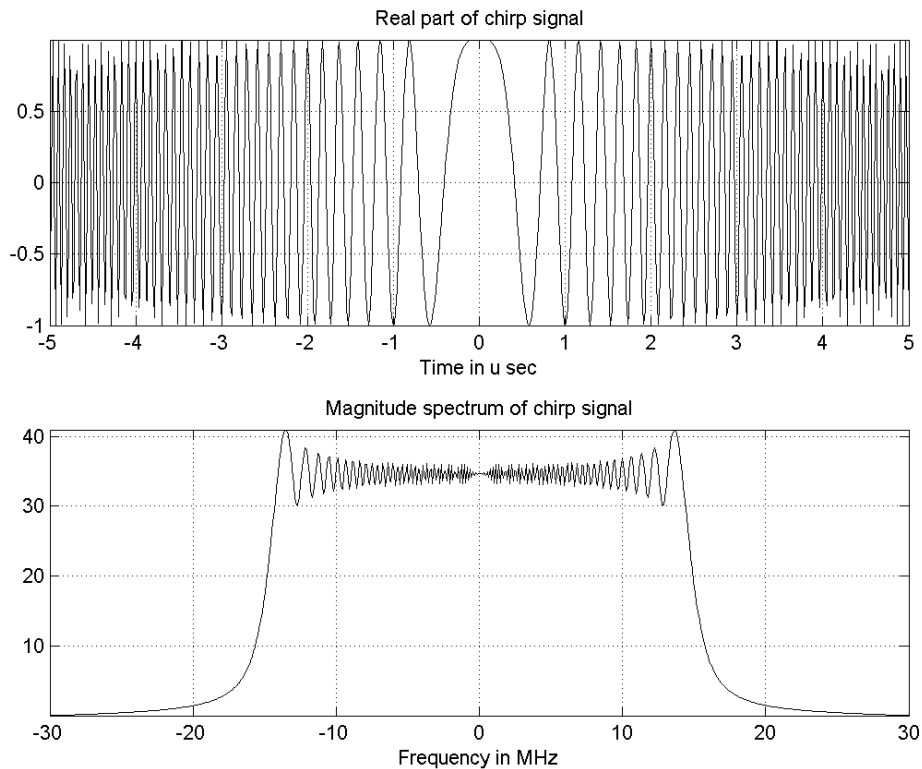


图 2.2: LFM 信号的时域波形和幅频特性

三. LFM 脉冲的匹配滤波

信号 $s(t)$ 的匹配滤波器的时域脉冲响应为:

$$h(t) = s^*(t_0 - t) \quad (3.1)$$

t_0 是使滤波器物理可实现所附加的时延。理论分析时, 可令 $t_0 = 0$, 重写 3.1 式,

$$h(t) = s^*(-t) \quad (3.2)$$

将 2.1 式代入 3.2 式得:

$$h(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) e^{-j\pi K t^2} \times e^{j2\pi f_c t} \quad (3.3)$$

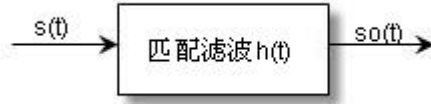


图 3.1: LFM 信号的匹配滤波

如图 3.1, $s(t)$ 经过系统 $h(t)$ 得输出信号 $s_o(t)$,

$$\begin{aligned} s_o(t) &= s(t) * h(t) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(u) h(t-u) du = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) s(t-u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\pi K u^2} \text{rect}\left(\frac{u}{T}\right) e^{j2\pi f_c u} \times e^{j\pi K (t-u)^2} \text{rect}\left(\frac{t-u}{T}\right) e^{j2\pi f_c (t-u)} du \end{aligned}$$

当 $0 \leq t \leq T$ 时,

$$\begin{aligned} s_o(t) &= \int_{t-T/2}^{T/2} e^{j\pi K t^2} e^{-j2\pi K t u} du \\ &= e^{j\pi K t^2} \frac{e^{-j2\pi K t u}}{-j2\pi K t} \Big|_{t-T/2}^{T/2} \times e^{j2\pi f_c t} \\ &= \frac{\sin \pi K (T-t)t}{\pi K t} e^{j2\pi f_c t} \end{aligned} \quad (3.4)$$

当 $-T \leq t \leq 0$ 时,

$$\begin{aligned} s_o(t) &= \int_{-T/2}^{t+T/2} e^{j\pi K t^2} e^{-j2\pi K t u} du \\ &= e^{j\pi K t^2} \frac{e^{-j2\pi K t u}}{-j2\pi K t} \Big|_{-T/2}^{t+T/2} \times e^{j2\pi f_c t} \\ &= \frac{\sin \pi K (T+t)t}{\pi K t} e^{j2\pi f_c t} \end{aligned} \quad (3.5)$$

合并 3.4 和 3.5 两式：

$$s_0(t) = T \frac{\sin \pi K T (1 - \frac{|t|}{T})}{\pi K T t} \text{rect}(\frac{t}{2T}) e^{j2\pi f_c t} \quad (3.6)$$

3.6 式即为 LFM 脉冲信号经匹配滤波器得输出,它是一固定载频 f_c 的信号。当 $t \leq T$ 时,包络近似为辛克 (sinc) 函数。

$$S_0(t) = T \text{Sa}(\pi K T t) \text{rect}(\frac{t}{2T}) = T \text{Sa}(\pi B t) \text{rect}(\frac{t}{2T}) \quad (3.7)$$

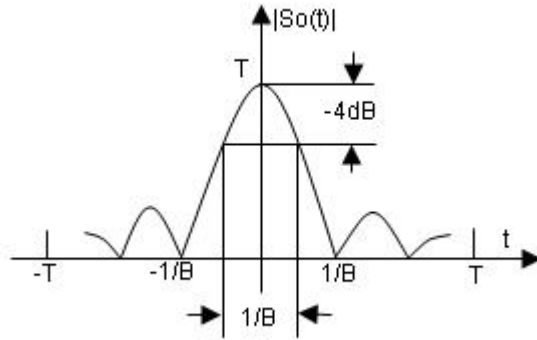


图 3.2: 匹配滤波的输出信号

如图 3.2, 当 $\pi B t = \pm \pi$ 时, $t = \pm \frac{1}{B}$ 为其第一零点坐标; 当 $\pi B t = \pm \frac{\pi}{2}$ 时, $t = \pm \frac{1}{2B}$, 习惯上, 将此时的脉冲宽度定义为压缩脉冲宽度。

$$\tau = \frac{1}{2B} \times 2 = \frac{1}{B} \quad (3.8)$$

LFM 信号的压缩前脉冲宽度 T 和压缩后的脉冲宽度 τ 之比通常称为压缩比 D ,

$$D = \frac{T}{\tau} = TB \quad (3.9)$$

3.9 式表明, 压缩比也就是 LFM 信号的时宽频宽积。

由 2.1,3.3,3.6 式, $s(t), h(t), s_0(t)$ 均为复信号形式, Matab 仿真时, 只需考虑它们的复包络 $S(t), H(t), S_0(t)$ 。以下 Matlab 程序段仿真了图 3.1 所示的过程, 并将仿真结果和理论进行对照。

```
%%demo of chirp signal after matched filter
```

```
T=10e-6; %pulse duration 10us
```

```
B=30e6; %chirp frequency modulation bandwidth 30MHz
```

```
K=B/T; %chirp slope
```

```
Fs=10*B; Ts=1/Fs; %sampling frequency and sample spacing
```

```
N=T/Ts;
```

```
t=linspace(-T/2,T/2,N);
```

```
St=exp(j*pi*K*t.^2); %chirp signal
```

```
Ht=exp(-j*pi*K*t.^2); %matched filter
```

```
Sot=conv(St,Ht); %chirp signal after matched filter
```

```
subplot(211)
```

```
L=2*N-1;
```

```

t1=linspace(-T,T,L);
Z=abs(Sot);Z=Z/max(Z); %normalize
Z=20*log10(Z+1e-6);
Z1=abs(sinc(B.*t1)); %sinc function
Z1=20*log10(Z1+1e-6);
t1=t1*B;
plot(t1,Z,t1,Z1,'r');
axis([-15,15,-50,inf]);grid on;
legend('emulational','sinc');
xlabel('Time in sec \times itB');
ylabel('Amplitude,dB');
title('Chirp signal after matched filter');
subplot(212) %zoom
N0=3*Fs/B;
t2=-N0*Ts:Ts:N0*Ts;
t2=B*t2;
plot(t2,Z(N-N0:N+N0),t2,Z1(N-N0:N+N0),'r');
axis([-inf,inf,-50,inf]);grid on;
set(gca,'Ytick',[-13.4,-4,0],'Xtick',[-3,-2,-1,-0.5,0,0.5,1,2,3]);
xlabel('Time in sec \times itB');
ylabel('Amplitude,dB');
title('Chirp signal after matched filter (Zoom)');

```

仿真结果如图 3.3:

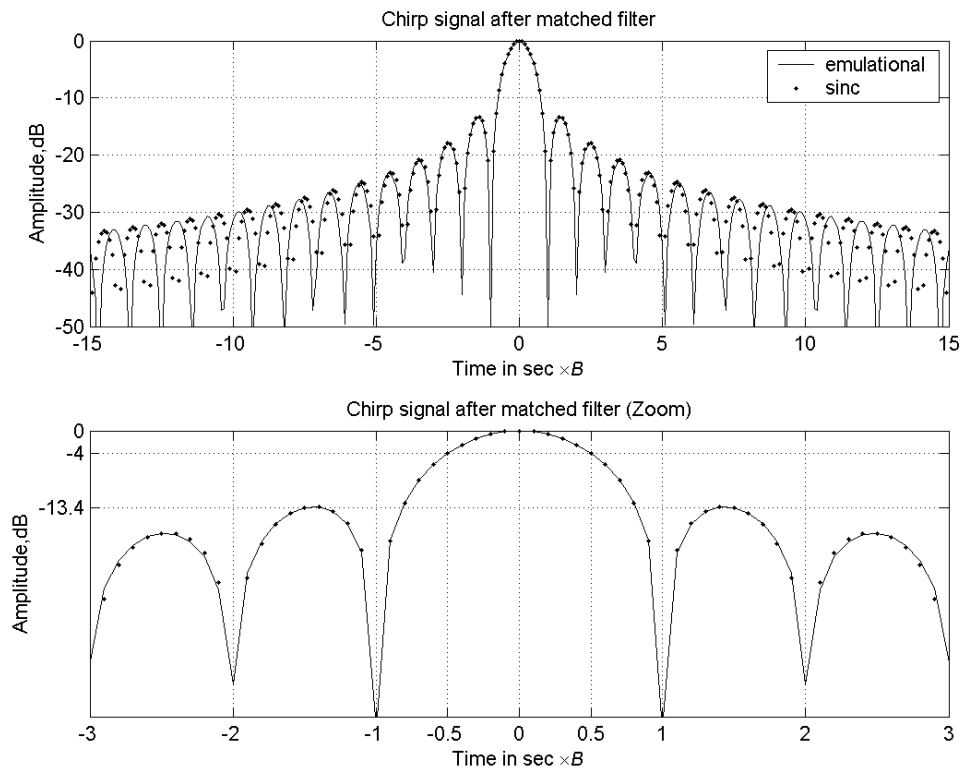


图 3.3: Chirp 信号的匹配滤波

图 3.3 中, 时间轴进行了归一化, ($t/(1/B) = t \times B$)。图中反映出理论与仿真结果吻合良好。

第一零点出现在 ± 1 (即 $\pm \frac{1}{B}$) 处, 此时相对幅度 -13.4dB。压缩后的脉冲宽度近似为 $\frac{1}{B}$ ($\pm \frac{1}{2B}$), 此时相对幅度 -4dB, 这理论分析 (图 3.2) 一致。

上面只是对各个信号复包络的仿真, 实际雷达系统中, LFM 脉冲的处理过程如图 3.4。

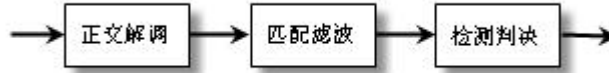


图 3.4: LFM 信号的接收处理过程

雷达回波信号 $s_r(t)$ (1.4 式) 经过正交解调后, 得到基带信号, 再经过匹配滤波脉冲压缩后就可以作出判决。正交解调原理如图 3.5, 雷达回波信号经正交解调后得两路相互正交的信号 $I(t)$ 和 $Q(t)$ 。一种数字方法处理的匹配滤波原理如图 3.6。

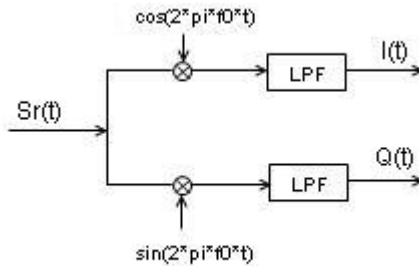


图 3.5: 正交解调原理

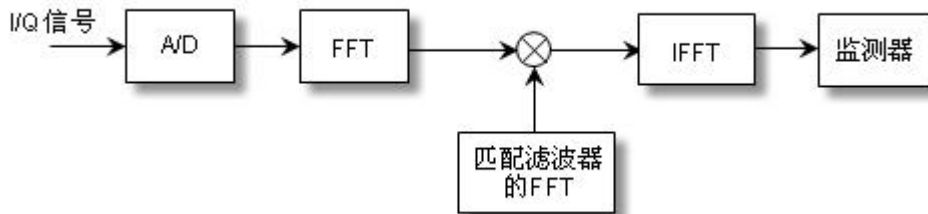


图 3.6: 一种脉冲压缩雷达的数字处理方式

四: Matlab 仿真结果

(1) 任务: 对以下雷达系统仿真。

雷达发射信号参数:

幅度: 1.0

信号波形: 线性调频信号

频带宽度: 30 兆赫兹 (30MHz)

脉冲宽度: 10 微妙 (20us)

中心频率: 1GHz (10^9 Hz)

雷达接收方式:

正交解调接收

距离门: 10Km~15Km

目标:

Tar1: 10.5Km

Tar2: 11Km

Tar3: 12Km

Tar4: 12Km +5m

Tar5: 13Km

Tar6: 13Km +2m

(2) 系统模型:

结合以上分析, 用 Matlab 仿真雷达发射信号, 回波信号, 和压缩后的信号的复包络特性, 其载频不予考虑 (实际中需加调制和正交解调环节), 仿真信号与系统模型如图 4.1。

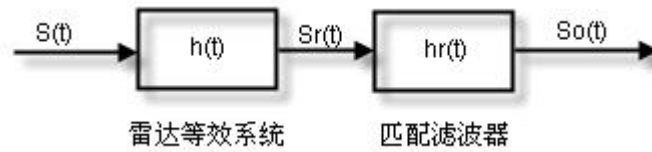


图 4.1: 雷达仿真等效信号与系统模型

(3) 线性调频脉冲压缩雷达仿真程序 LFM_radar

仿真程序模拟产生理想点目标的回波, 并采用频域相关方法 (以便利用 FFT) 实现脉冲压缩。函数 LFM_radar 的参数意义如下:

T: chirp 信号的持续脉宽;

B: chirp 信号的调频带宽;

Rmin: 观测目标距雷达的最近位置;

Rmax: 观测目标距雷达的最远位置;

R: 一维数组, 数组值表示每个目标相对雷达的斜距;

RCS: 一维数组, 数组值表示每个目标的雷达散射截面。

在 Matlab 指令窗中键入:

```
LFM_radar(10e-6,30e6,10000,15000,[10500,11000,12000,12005,13000,13002],[1,1,1,1,1,1])
```

得到的仿真结果如图 4.2。

(4) 分辨率(Resolution)仿真

改变两目标的相对位置, 可以分析线性调频脉冲压缩雷达的分辨率。仿真程序默认参数的距离分辨率为:

$$\sigma_R = \frac{C}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 30 \times 10^6} = 5m \quad (4.1)$$

图 4.3 为分辨率仿真结果, 可做如下解释:

(a) 图为单点目标压缩后的波形;

(b) 图中, 两目标相距 2m, 小于 σ_R , 因而不能分辨;

(c) 图中, 两目标相距 5m, 等于 σ_R , 实际上是两目标的输出 sinc 包络叠加, 可以看到他们的副瓣相互抵消;

(d) 一(h)图中, 两目标距离大于雷达的距离分辨率, 可以观察到, 它们的主瓣变宽, 直至能分辨出两目标。

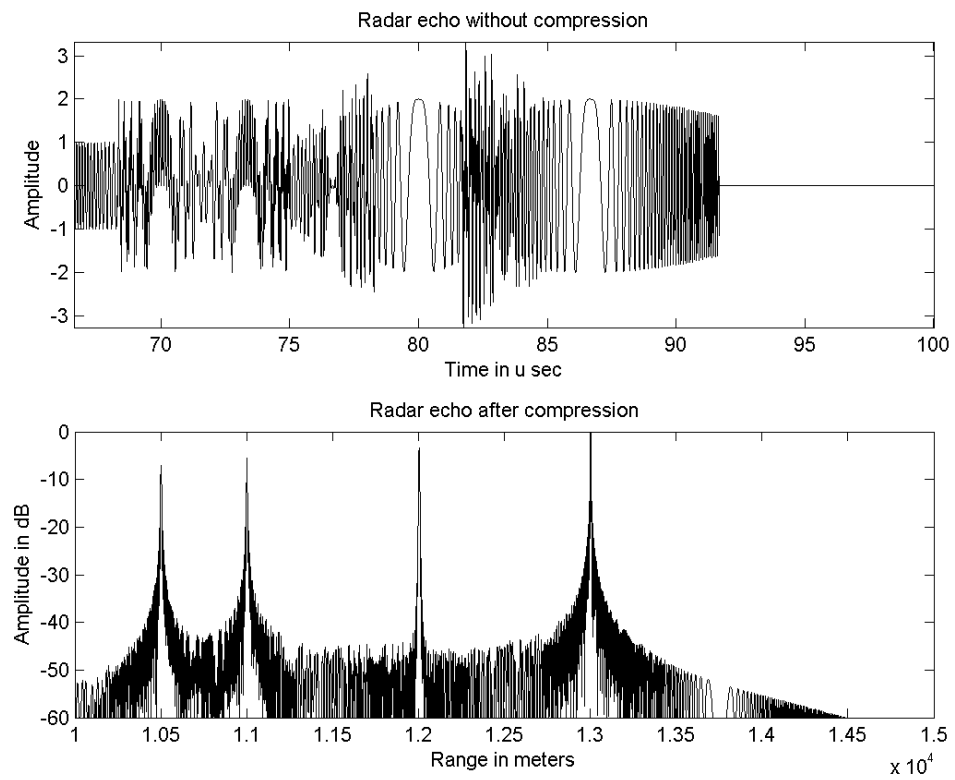


图 4.2: 仿真结果

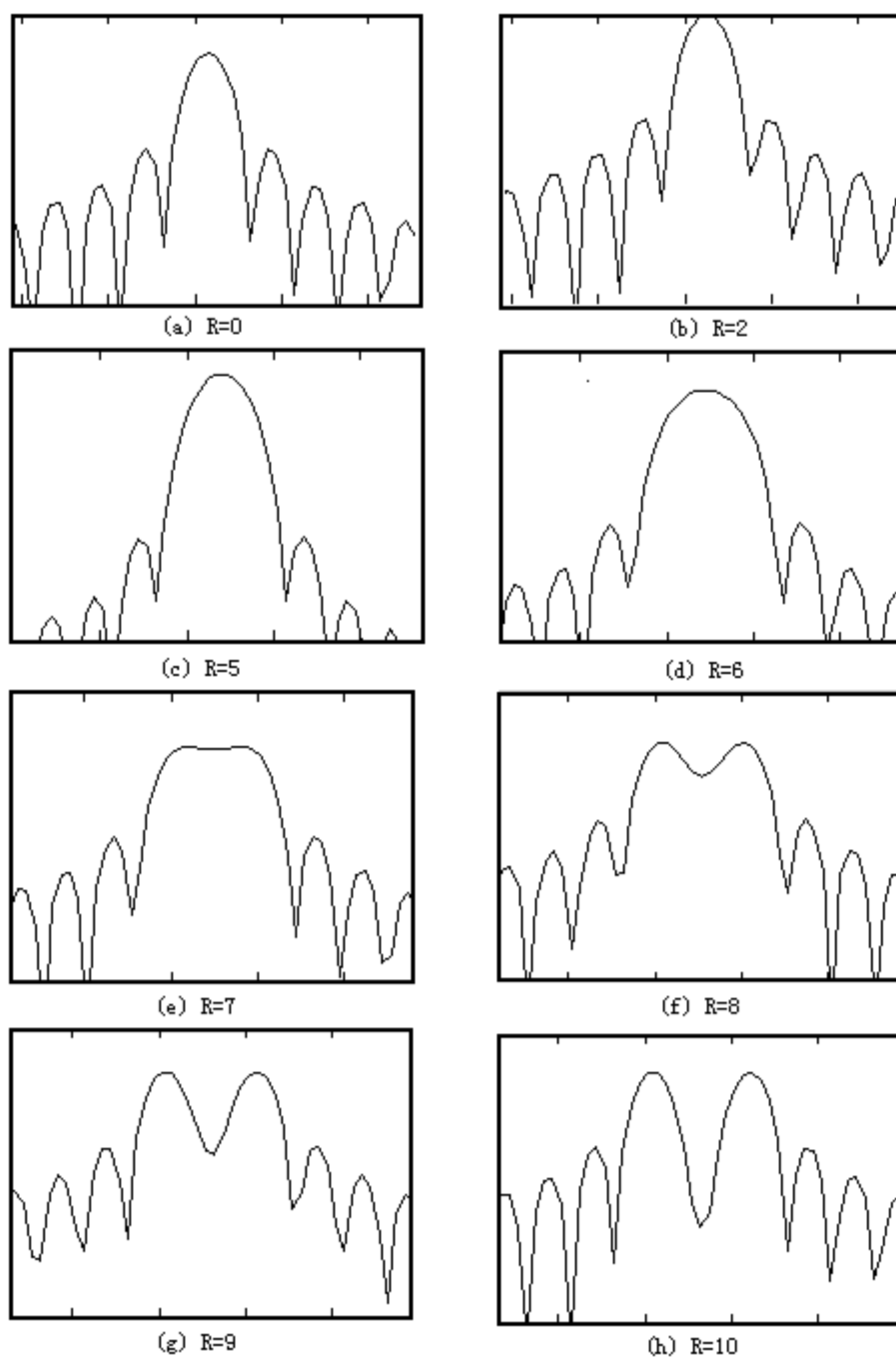


图 4.3: 线性调频脉冲压缩雷达分辨率仿真

附录: LFM_radar.m

```

%%demo of LFM pulse radar
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function LFM_radar(T,B,Rmin,Rmax,R,RCS)
if nargin==0
    T=10e-6; %pulse duration 10us
    B=30e6; %chirp frequency modulation bandwidth 30MHz
    Rmin=10000;Rmax=15000; %range bin
    R=[10500,11000,12000,12008,13000,13002]; %position of ideal point targets
    RCS=[1 1 1 1 1 1]; %radar cross section
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%Parameter
C=3e8; %propagation speed
K=B/T; %chirp slope
Rwid=Rmax-Rmin; %receive window in meter
Twid=2*Rwid/C; %receive window in second
Fs=5*B;Ts=1/Fs; %sampling frequency and sampling spacing
Nwid=ceil(Twid/Ts); %receive window in number
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
=====
%%Gnerate the echo
t=linspace(2*Rmin/C,2*Rmax/C,Nwid); %receive window
%open window when t=2*Rmin/C
%close window when t=2*Rmax/C
M=length(R); %number of targets
td=ones(M,1)*t-2*R'/C*ones(1,Nwid);
Srt=RCS*(exp(j*pi*K*td.^2).*(abs(td)<T/2));%radar echo from point targets
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%Digital processing of pulse compression radar using FFT and IFFT
Nchirp=ceil(T/Ts); %pulse duration in number
Nfft=2^nextpow2(Nwid+Nwid-1); %number needed to compute linear
%convolution using FFT algorithm
Srw=fft(Srt,Nfft); %fft of radar echo
t0=linspace(-T/2,T/2,Nchirp);
St=exp(j*pi*K*t0.^2); %chirp signal
Sw=fft(St,Nfft); %fft of chirp signal
Sot=fftshift(iff(Srw.*conj(Sw))); %signal after pulse compression
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N0=Nfft/2-Nchirp/2;
Z=abs(Sot(N0:N0+Nwid-1));
Z=Z/max(Z);
Z=20*log10(Z+1e-6);
%figure

```

```
subplot(211)
plot(t*1e6,real(Srt));axis tight;
xlabel('Time in u sec');ylabel('Amplitude')
title('Radar echo without compression');
subplot(212)
plot(t*C/2,Z)
axis([10000,15000,-60,0]);
xlabel('Range in meters');ylabel('Amplitude in dB')
title('Radar echo after compression');
%=====
```